

약제 요양급여의 적정성 평가결과

selinexor 20mg

(엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서), 안테진제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 파란색의 원형 필름코팅정 (주성분 1정 중 selinexor 20mg)

☐ 효능·효과

1. 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 텍사메타손과의 병용요법
2. 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제5차 약제급여평가위원회: 2024년 5월 2일

- 암질환심의위원회 심의일: 2023년 6월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “① 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 텍사메타손과의 병용요법”과 “② 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로,

- ‘① 재발 또는 불응성 다발골수종’에 대해 전체 반응을 등에서 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.

■ 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대조군 없이 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받은 경우로 외국조정평가가 산출의 대상인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 급여의 적정성이 있음.

■ 아울러 [redacted] 필요함.

- ‘② 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종’에서 신청품은 대체요법 대비 효과 개선에 대한 근거가 부족하여, 대체약제와 상대적 임상적 유용성이 불분명하여 허가사항 범위 내에서 환자가 약값 전액을 본인 부담함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다발골수종, 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)” 등에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 각각 cyclophosphamide + prednisolone 병용요법, 텍사메타손 단독요법, DHAP, ICE 요법 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 exportin 1(XPO1)을 선택적으로 저해하여, 종양 억제 단백질, 성장 조절 인자, 종양 단백질 mRNA의 핵 밖 수출을 방해함. 이로 인해, 종양 억제 단백질의 핵 내 축적이 발생하고, c-myc 및 cyclin D1과 같은 여러 종양 단백질이 감소하며, 세포 주기 억류, 그리고 암세포의 사멸이 유도됨.

<다발골수종>

- 교과서¹⁾²⁾³⁾에 재발 또는 불응성 다발골수종 환자의 치료 옵션으로 언급되며, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서는 이전에 적어도 4가지 치료를 받고 적어도 두 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 두 가지의 프로테아좀 억제제 그리고 한 가지의 anti-CD38 항체에 불응성인 다발골수종에 신청품을 권고함(NCCN: category 2A, ESMO: II, B)
- [STORM, 단일군 2b상]⁶⁾ 이전에 적어도 한 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 한 가지의 프로테아좀 억제제, daratumumab, glucocorticoids에 불응한 다발골수종 환자(n=122)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 1차 평가지표인 ORR(전체반응률)⁷⁾은 26%(95% CI, 19-35)로 나타남.
 - ✓ sCR(stringent complete response)는 2%(2/122), VGPR(very good partial response)는 5%(6/122), PR(partial response)는 20%(24/122)임.
 - 2차 평가지표인 임상적 유익률(CBR)⁸⁾은 39%(95% CI, 31-49), 반응 지속 기간 중앙값은 4.4개월(95% CI, 3.7-10.8), 무진행 생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI, 3.0-5.3), 전체 생존기간 중앙값은 8.6개월(95% CI, 6.2-11.3)로 나타남.
 - 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 혈소판감소증(59%), 빈혈(44%), 저나트륨혈증(22%), 호중구감소증(21%)임.
- [MARCH, 단일군 2b상]⁹⁾ 이전에 한 가지의 면역조절 이미드 치료제(IMiD):

lenalidomide), 한 가지의 프로테아좀 억제제(PI: bortezomib), 국내 약제 접근성에 따른 가장 최근 요법들¹⁰⁾에 불응한 다발골수종 중국인 환자(n=82)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2상 임상 연구 결과(median follow-up 10.6개월),

- (환자군) 전체 환자(82명)는 모두 2가지 약물(IMiD, PI)에 실패하였으며, 이 중 28%(23명)은 3가지 약물(IMiD, PI, daratumumab)에 노출된 환자군(triple-class exposed군)이며, 24.4%(20명)은 3가지 약물에 모두 실패한 환자군(triple-class refractory군)임.
- 1차 평가지표인 ORR(전체반응률)¹¹⁾은 29.3%(95% CI, 19.7-40.4; p=0.0001)임
 - ✓ VGPR(very good partial response)는 4.9%(4/82), PR(partial response)는 24.4%(20/82)임.
 - ✓ triple-class refractory(n=20)군의 ORR은 25.0%(95% CI, 8.7-49.1)이며, triple-class exposed(n=23)군의 ORR은 30.4%(95% CI, 13.2-52.9)임.
- 2차 평가지표인 반응 지속 기간 중앙값은 4.7개월(95% CI, 2.02-Neal.66), 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI, 2.02-4.66), 전체 생존기간 중앙값은 13.2개월(95% CI, 11.9-NE)로 나타남
 - ✓ triple-class refractory(n=20)군의 무진행생존기간 중앙값은 2.9개월(95% CI, 1.65-5.62), 전체 생존기간 중앙값은 11.9개월(95% CI, 1.95-NE)로 나타남
- 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 빈혈(57.3%), 혈소판감소증(51.2%), 림프구감소증(42.7%), 호중구감소증(40.2%)임.

- **[국내 RWE 연구]¹²⁾** 국내에서 이전에 두 가지 면역조절 이미드 치료제, 두 가지 프로테아좀 억제제, anti-CD38 항체 치료를 경험한 재발 또는 불응성 다발골수종 환자(n=48) 대상으로 신청품 + dexamethasone 병용 투여¹³⁾한 후 후향적으로 분석한 결과로¹⁴⁾

- 전체반응률(ORR)은 25%(95% CI, 15.3-40.8)이고, VGPR(very good partial response)는 1명, PR(partial response)는 11명임.
- 무진행생존기간 중앙값은 2.1개월(95% CI, 1.7-2.5)이고, 전체 생존기간 중앙값은 4.6개월(95% CI, 2.3-6.9)임.
- 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 혈소판감소증(85%), 백혈구감소증(65%), 빈혈(61%)임.

- **[RWE 간접비교 ①]¹⁵⁾** 신청품의 2상 임상 연구(STORM trial)에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(n=64)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 신청품 병용요법 외에 다른 치료(이전에 투여한 약제들을 재투여, pomalidomide 기반 36.8%, traditional chemotherapy 33.6%)를 받은 환자(n=128)를 대상으로 한 후향적 분석을 간접 비교한 결

과(투여단계: 5차),

- 전체 생존기간 중앙값은 신청품 10.4개월(95% CI, 7.9-NE), 다른 치료군이 6.9개월(95% CI, 5.3-8.6)로 나타남(HR 0.55, 95% CI; 0.36-0.86 p=0.009)
- 전체반응률(ORR; overall response rate)은 신청품에서 32.8%(21/64), 다른 치료군이 25.0%(32/128)로 나타남(p=0.078).
- [RWE 간접비교 ②]¹⁶⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 1가지 이상의 치료(프로테아좀억제제: 53%, 면역조절제: 47%, 항-CD38 단클론항체: 25% 등 재투여)를 받은 환자(36명)의 real-world 자료를 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
 - 비보정된 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4개월(95% CI, 7.9-NE), 5.8개월(95% CI, 2.8-12.6)로 나타남(HR 0.52, 95% CI 0.29-0.95, p=0.0331)
- 관련 학회¹⁷⁾에서는 다발골수종에서 신청품은 현재 실제 임상에서 사용되는 항암 약물들과 작용 기전이 다른 새로운 계열의 신약으로, 기존에 여러 계열의 약물에 불응하거나 재발하여 더 이상 치료 옵션이 없는 소수의 재발 또는 불응성 환자를 대상으로 임상적 유용성이 입증되었으므로 급여의 적정성이 있다는 의견을 제시함

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 신청품은 교과서¹⁸⁾에 수록되어 있으며, 임상진료지침¹⁹⁾에서 3차 치료(이식이나 CAR-T 치료 후 진행된 환자들을 포함)로 권고함(NCCN: category 2A)
- [SADAL, 단일군 2b상]²⁰⁾ 이전에 2-5가지의 치료를 받았고 자가조혈모세포 이식 후 진행하였거나 대상이 아닌 18세 이상의 DLBCL 환자(127명)를 대상으로 신청품 단독요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 일차 평가지표인 ORR(전체반응률)²¹⁾은 28%(95% CI 20.7-37.0)로 나타남.
 - 이차 평가지표인 질병 조절률은 37%(95% CI 28.6-46.0), 반응기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 2.6개월(95% CI 1.9-4.0), 전체 생존기간 중앙값은 9.1개월(95% CI 6.6-15.1)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 혈소판감소증(46%), 호중구감소증(24%), 빈혈(22%) 등이었음
- 관련 학회²²⁾에서는 미만성거대B세포림프종에서 신청품은 임상 데이터가 부족함에도 가이드라인에서 CAR-T 이후 진행한 환자를 포함하여 3차 이상 치료 요법으로 권고하였다는 점에서 의학적 필요성이 확인되며 CAR-T 요법 도입으로 임상적 이익을 얻을 수 없는 국내 환자들이 추가적인 치료 기회를 가질 수 있도록 급여 적용이 필요하다는 의견을 제시함

○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여 다발골수종에서는 대체약제로 현재 1군 항암제 요법인 cyclophosphamide + prednisolone 병용요법, dexamethasone 단독요법을, 미만성 거대 B세포 림프종에서는 ICE(ifosfamide + carboplatin + etoposide), DHAP(cisplatin + cytarabine + dexamethasone) 요법을 대체 가능한 약제로 선정함
- **[다발골수종]** 신청품 요법의 주기(4주) 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원, 치료기간²³⁾ 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원으로 대체약제 대비 고가임
 - (경제성평가 생략 등) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며 대조군 없이 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받은 경우로 외국조정평균가 산출의 대상인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여된 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당함.
- **[미만성 거대 B세포 림프종]** 신청품의 주기(4주) 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원, 치료기간²⁴⁾ 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원으로 대체약제 대비 고가임
 - (경제성평가 생략 등) 제약사에서는 신청품이 경제성평가 자료 제출 생략가능 약제에 해당함을 주장하였으나, 대체약제 대비 효과 개선에 대한 근거가 부족하여 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제 해당 여부 검토 불가함

○ 재정 영향

- **[다발골수종]** 제약사 제출 예상사용량²⁵⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 [] 억원, 3차년도 약 [] 억원, 실제가 기준 1차년도 약 [] 억원, 3차년도 약 [] 억원으로 예상됨
 - **[미만성 거대 B세포 림프종]** 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 [] 억원, 3차년도 약 [] 억원, 실제가 기준 1차년도 약 [] 억원, 3차년도 약 [] 억원으로 예상됨
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 3개국 약가집(미국, 영국, 독일)에 수재되어 있음.

References

- 1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 74. Plasma Cell Neoplasms
- 2) Williams Hematology, 10e (2021) > Chapter 106. Myeloma
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022.> Chapter 111: Plasma Cell Disorders
- 4) NCCN Guidelines. Multiple Myeloma. Version 2. 2024.
- 5) Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2021;32(3).309-322.
- 6) A. Chari et al. Oral Selinexor - Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019;381:1632-43
- 7) Overall Response Rate(ORR): serum myeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR[VGPR] + stringent CR[sCR]
- 8) Clinical Benefit Rate(CBR): serum myeloma protein이 25% 이상 50% 미만 감소, stringent CR[sCR] + complete response[CR] + partial response[PR] + minor response[MR]
- 9) Lugui Qiu et al. Selinexor plus low-dose dexamethasone in Chinese patients with relapsed/refractory multiple myeloma previously treated with an immunomodulatory agent and a proteasome inhibitor (MARCH): a phase II, single-arm study. BMC
- 10) daratumumab의 경우 이 연구가 시작될 때에는 중국에서 승인되지 않았으나, 연구 진행동안 조건부로 승인되었고 이 후 daratumumab에 실패한 환자들이 등록되었음.
- 11) partial response [PR, 20명, 24.4%] + very good PR(4명, 4.9%)
- 12) Jun Ho Yi, et al. Real world outcome of patients with extensively pretreated multiple myeloma who were treated with selinexor and dexamethasone: a Korean multicenter retrospective analysis. Annals of Hematology(2024). <https://doi.org/10.1007/s00277-024-05615-0>.
- 13) 투여 용량은 160mg/1주(38명), 120mg/1주(5명), 100mg/1주(4명)이었고, 치료 기간 중앙값은 39일 (95% CI, 20.2-57.8)임
- 14) 제약사에서는 [REDACTED] 소명하였음 (안테진제약 [REDACTED])
- 15) Cornell R et al. Overall survival of patients with triple-class refractory multiple myeloma treated with selinexor plus dexamethasone vs standard of care in MAMMOTH. Am J Hematol. 2020;1 - 4
- 16) Paul G. Richardson et al. Overall survivalwith oral selinexor plus low-dose dexamethasone versus real-world therapy in triple-class-refractory multiple myeloma. eJHaem. 2020;1 - 8.
- 17) 대한혈액학회([REDACTED]), 대한항암요법연구회([REDACTED]), 대한종양내과학회([REDACTED])
- 18) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 67. Non-Hodgkin Lymphoma
- 19) NCCN Guidelines. B-Cell Lymphomas, Version 1.2024.
- 20) N. Kalakonda et al. Selinexor in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (SADAL): a single-arm, multinational, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020;7: e511 - 22
- 21) overall response rate: serum myeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR + stringent CR
- 22) 대한혈액학회([REDACTED]), 대한항암요법연구회([REDACTED]), 대한종양내과학회([REDACTED])

- 23) 신청품 문헌(A. Chari et al, 2019), 사이클로포스파미드 요법 문헌(R. E. LENHARD et al. 1994),
 텍사메타손 문헌(Ivan Spicka et al, 2019)의 결과값(PFS 등)을 반영함
- 24) 신청품 문헌(N. Kalakonda et al. 2020), DHAP 문헌(Mey et al. 2006), ICE 문헌 (Jerkeman et al.
 2004)의 결과값(PFS 등)을 반영함
- 25) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
신청품 제약사 제출 예상 사용량	정	정	정

- 26) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
신청품 제약사 제출 예상 사용량	정	정	정